1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

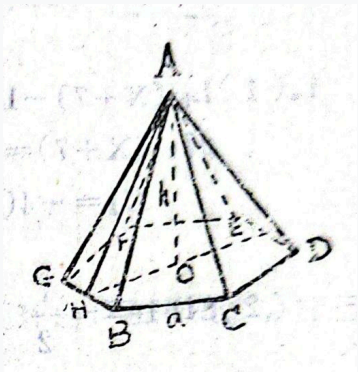
2. 解方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=2$.

【解析】

利用和角公式，$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3}+\cos x\sin\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 因此原方程等价于 $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=1$. 正弦值等于 1 当且仅当 $x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，所以 $x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

3. 已知正六棱锥底边长为 a，高为 h，求侧面积.

【解析】



设棱锥顶点为 A，正六边形底面的中心为 O，取一条底边 BC，并设 H 为 BC 的中点. 正六边形的外接圆半径等于边长，所以 $OB=a$；又因中心到边的垂线平分该边，故 $BH=\frac{a}{2}$，且 $OH\perp BC$. 在直角三角形 OBH 中，$OH=\sqrt{OB^2-BH^2}=\sqrt{a^2-\frac{a^2}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 正棱锥的高垂直于底面，故 $AO=h$，从而 $AO\perp BC$，且 $\triangle AOH$ 为直角三角形. 由于 BC 垂直于相交直线 AO、OH，所以 $BC\perp$ 平面 AOH，特别地 $AH\perp BC$，即 AH 是侧面三角形 ABC 的高. 因此 $AH=\sqrt{AO^2+OH^2}=\sqrt{h^2+\frac{3}{4}a^2}$. 每一个侧面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}a\cdot AH=\frac{a}{2}\sqrt{h^2+\frac{3}{4}a^2}$. 正六棱锥有六个全等的侧面，因此侧面积为 $S=6S_{\triangle ABC}=3a\sqrt{h^2+\frac{3}{4}a^2}$.

4. 已知长方体三条棱长之和为 $a+b+c=13$，对角线为 $\sqrt{65}$，求全面积.

【解析】

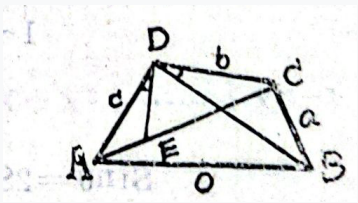
长方体的体对角线满足 $a^2+b^2+c^2=\left(\sqrt{65}\right)^2=65$. 长方体的全面积为 $S=2(ab+bc+ca)$. 又因为 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$，所以 $S=(a+b+c)^2-\left(a^2+b^2+c^2\right)=13^2-65=104$.

故长方体的全面积为 104.

5. 已知 AB 为直径，DC 为弦，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$，并记 $BC=a$，$CD=b$，$DA=c$. 求证：

1. (1)

【解析】



1. (1)